

Semana 12: Límites físicos de concentración solar

Curso: Óptica Geométrica para Energía Solar

1. ¿Cuál es la fórmula del factor de concentración para un sistema 2D y uno 3D?

El factor de concentración C es la relación entre el área de apertura y el área del receptor. Para un sistema **2D** se comparan anchos: $C = a_{\text{entrada}} / a_{\text{salida}}$. Para un sistema **3D** se comparan áreas: $C = A_{\text{entrada}} / A_{\text{salida}}$.

2. ¿Cuál es el límite del factor de concentración para un sistema 3D?

Usando el semiángulo solar $\theta_s \approx 4.65$ mrad y el principio de conservación de étendue, el máximo teórico para un sistema 3D (en aire, $n = 1$) es:

$$C_{3D, \max} = 1 / \sin^2(\theta_s) \approx 46,200$$

3. ¿Cuál es el límite del factor de concentración para un sistema 2D?

Para un sistema 2D el límite es menor porque la concentración solo ocurre en una dimensión:

$$C_{2D, \max} = 1 / \sin(\theta_s) \approx 215$$

4. ¿Cómo afecta el índice de refracción al factor de concentración? ¿Cómo usarlo a nuestro favor?

Si el receptor está en un medio con índice $n > 1$, el límite sube a $C_{3D} = n^2 / \sin^2(\theta_s)$ y $C_{2D} = n / \sin(\theta_s)$. Esto se puede aprovechar acoplando el receptor a un bloque de vidrio ($n \approx 1.5$), lo que aumenta el límite teórico sin violar ninguna ley termodinámica.

5. Si la aceptación es menor al ángulo solar el factor C es mayor, ¿esto es bueno o malo?

Es malo. Aunque C matemáticamente sube, en la práctica parte de la radiación solar queda fuera del ángulo de aceptación y se pierde. Además el sistema de seguimiento debe ser más preciso, lo que aumenta los costos y la complejidad.

6. Nombre tres tipos de sistemas de concentración 2D y brinde fotografías de cada uno.

a) Colector de Canal Parabólico (CCP): Espejo con perfil parabólico que concentra la luz en un tubo receptor a lo largo de la línea focal. Es el más utilizado en plantas termosolares.

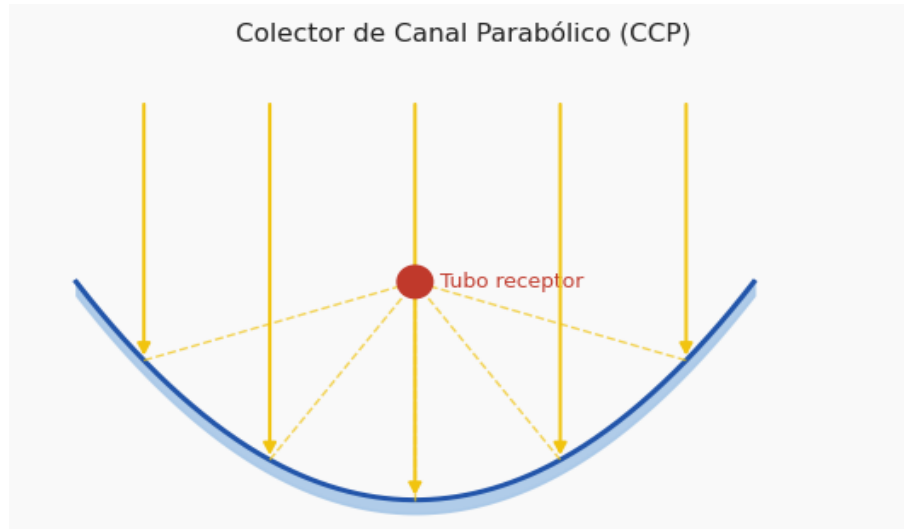


Fig. 1 — Colector de Canal Parabólico. Los rayos paralelos se reflejan hacia el tubo receptor en el foco.

b) Concentrador de Fresnel Lineal (LFC): Filas de espejos planos o curvados que reflejan la luz hacia un receptor fijo ubicado arriba. Más barato que el CCP aunque con menor eficiencia óptica.

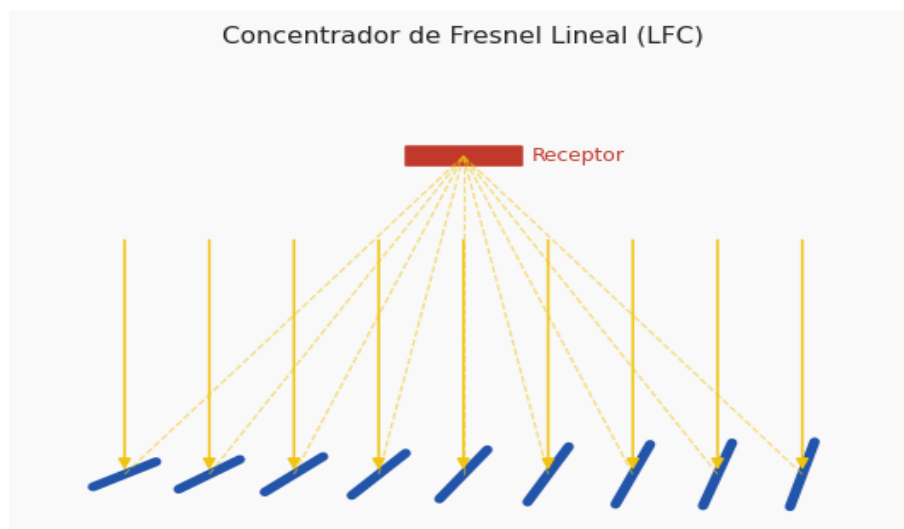


Fig. 2 — Fresnel Lineal. Cada espejo plano refleja la radiación hacia el receptor central fijo.

c) Concentrador Parabólico Compuesto — CPC (Winston): Formado por dos secciones parabólicas que dirigen toda la luz del ángulo de aceptación hacia el receptor. Puede funcionar sin seguimiento.

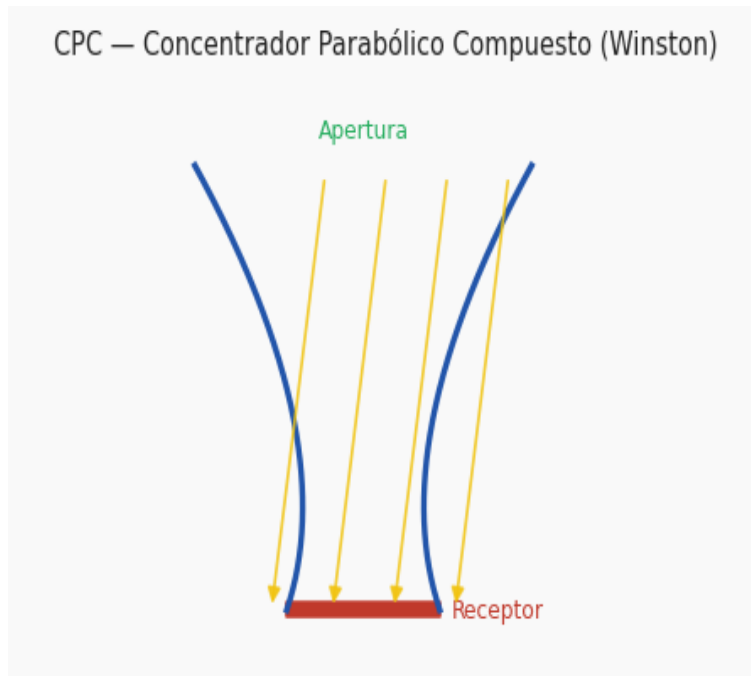


Fig. 3 — CPC de Winston. Las dos parábolas captan toda la radiación dentro del ángulo de aceptación.

7. Nombre tres tipos de sistemas de concentración 3D y brinde fotografías de cada uno.

a) Disco Parabólico: Espejo en forma de paraboloide de revolución que concentra la luz en un punto focal. Alcanza los mayores factores C (hasta ~3,000), generalmente acoplado a un motor Stirling.

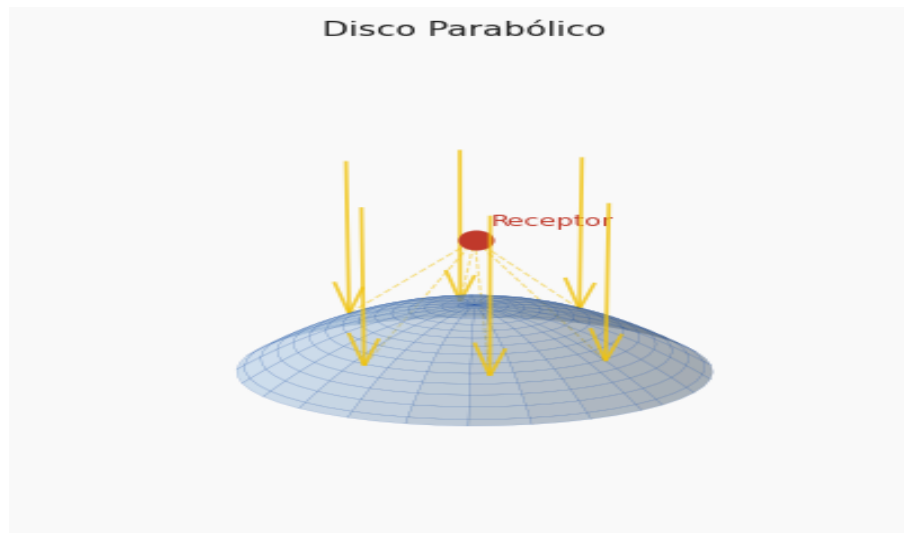


Fig. 4 — Disco Parabólico. Toda la superficie refleja hacia el receptor en el punto focal.

b) Torre Solar con Heliostatos: Campo de espejos planos (heliostatos) que reflejan individualmente la luz hacia un receptor en lo alto de una torre central. Factor de concentración típico entre 500 y 1,000.

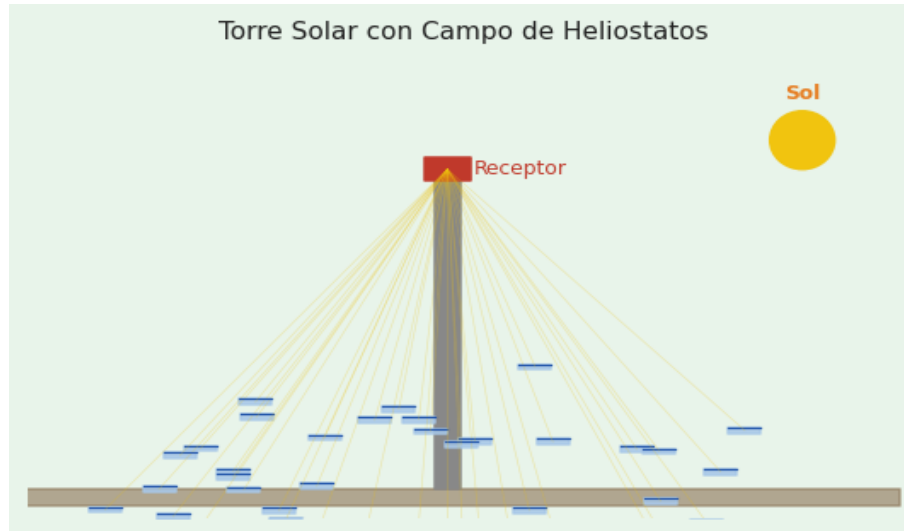


Fig. 5 — Torre Solar. Cada heliostato sigue al sol de forma independiente y refleja la luz hacia la torre.

c) Lente de Fresnel Circular: Lente plana escalonada que aproxima una lente convexa con menor grosor y peso. Concentra la luz en un punto focal y se usa en sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV).

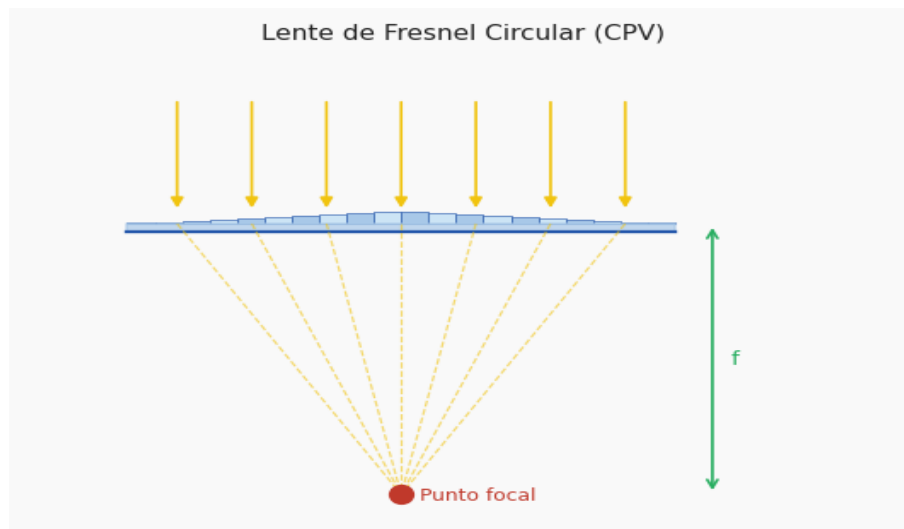


Fig. 6 — Lente de Fresnel Circular. El perfil escalonado refracta los rayos hacia un único punto focal.

8. ¿Qué es el concentrador ideal de Winston y cuál es su otro nombre? ¿Solo hay versiones 2D?

El concentrador de Winston también se llama **CPC (Concentrador Parabólico Compuesto)**. Es el concentrador no formador de imagen que alcanza el límite termodinámico para su ángulo de aceptación. No solo existe en 2D: rotando el perfil alrededor del eje óptico se obtiene una versión 3D en forma de trompeta, que alcanza $C_{3D,max} = 1/\sin^2(\theta_a)$.